

Implementação e Avaliação de um Mecanismo de Controle de Acesso em Redes Locais Utilizando IEEE 802.1X e FreeRADIUS

Amabile M. Fragoso¹ Wesley Pinto Pereira²

¹ Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Universidade Estadual do Ceará (UECE) – Campus Avançado de Mombaça
Mombaça – CE – Brasil

amabile.fragoso@aluno.uece.br¹ wesleyy.pereira@aluno.uece.br²

A gradual utilização de redes de computadores em ambientes corporativos torna vital a adoção de mecanismos capazes de controlar e monitorar o acesso a recursos. Nesse contexto, o padrão IEEE 802.1X se destaca como uma solução eficiente para autenticação de usuários e dispositivos antes da autorização de acesso à rede. Este trabalho apresenta a implementação de um ambiente experimental utilizando o CORE Emulator, o servidor FreeRADIUS e VLANs para demonstrar o funcionamento da autenticação baseada em portas onde foram realizados testes de autenticação válida e inválida e segmentação lógica da rede através da atribuição de VLANs. Os resultados demonstraram que a aplicação do IEEE 802.1X juntamente com FreeRADIUS contribui de forma significativa para o aumento da segurança da rede, reduzindo a possibilidade de acessos não autorizados.

Palavras-chave: Segurança de Redes, IEEE 802.1X, FreeRADIUS, VLAN, Controle de Acesso.

1. Introdução

Nos últimos anos é possível observar que a transformação digital tem aumentado a necessidade das empresas em relação às redes de computadores. Esse cenário trouxe muitos benefícios relacionados à comunicação e ao compartilhamento de recursos, porém também aumentou a exposição das empresas a ameaças virtuais e acessos indevidos (ANEFAC, 2024).

Para conter esses riscos, foram desenvolvidas tecnologias de autenticação capazes de controlar o acesso à rede previamente à autorização da comunicação. Destaca-se, entre elas, o padrão IEEE 802.1X, amplamente adotado em ambientes corporativos para autenticação baseada em portas (IEEE, 2010).

Esse trabalho tem como objetivo implementar e avaliar uma solução de controle de acesso utilizando IEEE 802.1X integrado ao servidor FreeRADIUS em um ambiente virtualizado através do CORE Emulator. Ademais, busca demonstrar a utilização de VLANs para segmentação lógica da rede e reforço da segurança dos recursos computacionais.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Segurança em Redes

A segurança de computadores se baseia em um conjunto de técnicas e ferramentas destinadas à proteção dos recursos computacionais contra acessos não autorizados, ataques e

falhas (STALLINGS, 2014).

Os três pilares fundamentais da segurança da informação, que formam o que é comumente conhecido como tríade CIA, são: confidencialidade, integridade e disponibilidade (STALLINGS, 2014). Em ambientes corporativos e acadêmicos, nos quais diversos usuários compartilham uma mesma infraestrutura, a aplicação de mecanismos de autenticação torna-se necessária, pois contribui para a proteção dos recursos computacionais e para a preservação desses princípios de segurança.

2.2. IEEE 802.1X

O IEEE 802.1X é um padrão de controle de acesso à rede baseado em autenticação, que impede que dispositivos tenham acesso aos recursos da rede antes da validação apropriada de suas credenciais (FORTINET, s.d.). Contendo três protocolos principais:

- **Suplicante**

Representa os dispositivos e usuários que estão tentando se conectar a rede.

- **Autenticador**

Se refere a um dispositivo como um switch ou ponto de acesso que é responsável pela conexão entre a rede e o cliente.

- **Servidor de autenticação**

Responsável pela validação das credenciais enviadas pelo usuário, assim determinando se o acesso será autorizado ou negado. O fluxo completo desse processo de autenticação entre os três elementos pode ser visualizado na Figura 1.



Figura 1. Funcionamento do processo de autenticação IEEE 802.1X.

Fonte: Adaptado pelos autores (2026).

2.3. Protocolo RADIUS

O Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) é um protocolo que fornece serviços de autenticação, autorização e contabilização (AAA) para usuários em redes (FORTINET, s.d.). Entre as principais mensagens utilizadas pelo RADIUS, ressaltam-se: Access-Request, Access-Accept e Access-Reject. A Figura 2 ilustra o fluxo simplificado dessas mensagens RADIUS na rede.

2.4. FreeRADIUS

O FreeRADIUS é um servidor RADIUS de código aberto amplamente utilizado em ambientes acadêmicos e corporativos. É atualmente um dos mais populares do mundo devido à sua flexibilidade de configuração, compatibilidade com diversos métodos de autenticação e capacidade de integração com serviços externos. Ele também possibilita a atribuição dinâmica de parâmetros de rede, como VLANs e permissões específicas de acesso.(PPLWARE, 2015).

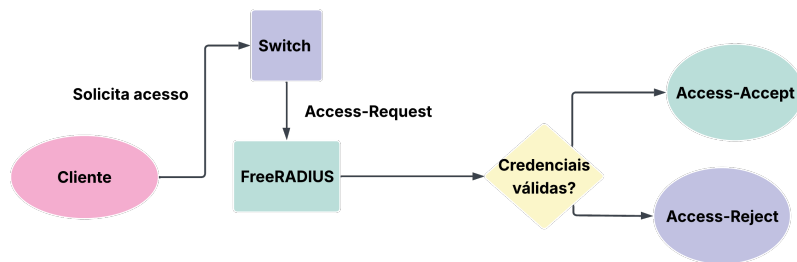


Figura 2. Fluxo simplificado de autenticação utilizando o protocolo RADIUS.

Fonte: Autores (2026).

2.5. VLANs

As VLANs (Virtual Local Area Networks) são um tipo de sub-rede que permite segmentar de forma lógica uma rede física em múltiplas redes independentes. Essa segmentação oferece benefícios como: redução de tráfego broadcast, facilitação do gerenciamento de dispositivos, aumento da segurança e isolamento entre grupos e usuários.(CONTROLE.NET, s.d.). No contexto deste trabalho, foram utilizadas VLANs distintas para representar diferentes perfis de acesso à rede.

3. Metodologia

O ambiente experimental foi desenvolvido utilizando o CORE Emulator, uma ferramenta capaz de emular redes de computadores em tempo real, permitindo a execução de aplicações e protocolos reais (U.S. NAVAL RESEARCH LABORATORY, s.d.). A topologia implementada foi composta pelos seguintes elementos: um servidor Linux, um switch virtual, um cliente representando o setor de recursos humanos e um cliente representando os visitantes. É possível observar o modo como a topologia foi implementada na Figura 3.

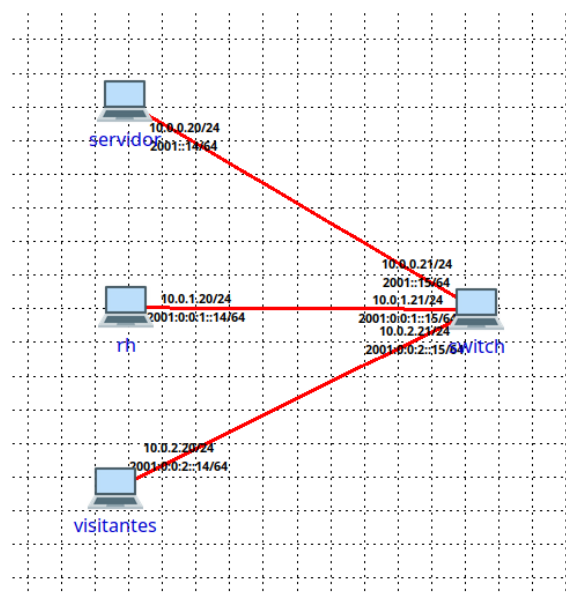


Figura 3. Topologia da rede implementada no CORE Emulator.

Fonte: Autores (2026).

Inicialmente, foi criado um cenário sem autenticação para demonstrar a vulnerabilidade existente quando qualquer dispositivo conectado pode acessar a rede livremente. Foram cadastrados os seguintes usuários:

Usuário	Senha	VLAN
joao_rh	senhaRH123	VLAN 10
maria_vis	senhaVis456	VLAN 99

Tabela 1. Tabela de usuários e VLANs
Fonte: Autores (2026).

Após a configuração do servidor, foram realizados testes de autenticação utilizando a ferramenta radtest, com o objetivo de validar o correto funcionamento do serviço. Em seguida, foi implementado o protocolo IEEE 802.1X, utilizando o hostapd como autenticador e o wpa_supplicant como suplicante. Por fim, foram executados testes de autenticação válida e inválida, a fim de verificar o comportamento diante diferentes cenários de acesso.

4. Desenvolvimento do projeto

A primeira etapa consistiu na criação da topologia de rede no CORE Emulator (Figura 3) e na configuração dos endereços IP dos dispositivos (Tabela 1). Após a validação da comunicação entre os nós da topologia, foi implementado um cenário vulnerável, no qual os clientes recebiam acesso à rede sem qualquer mecanismo de autenticação. Em seguida, foi configurado o FreeRADIUS, responsável pela validação das credenciais dos usuários cadastrados, sendo definidas regras específicas para cada usuário, incluindo a atribuição de VLANs distintas de acordo com o perfil autenticado. Com o servidor configurado, foram realizados testes utilizando o comando radtest para verificar o retorno das mensagens Access-Accept e Access-Reject. Posteriormente, foi realizada a configuração do hostapd para atuar como autenticador do IEEE 802.1X e do wpa_supplicant para representar os clientes da rede. Essas configurações permitiram simular um ambiente corporativo de autenticação baseada em portas.

5. Resultados e Discussão

Os testes realizados demonstraram o funcionamento correto do mecanismo de autenticação implementado. O usuário joao_rh foi autenticado com sucesso pelo servidor FreeRADIUS, recebendo autorização para acesso à rede e associação à VLAN 10. Da mesma forma, a usuária maria_vis foi autenticada com sucesso e associada à VLAN 99. Quando credenciais incorretas foram utilizadas, o servidor retornou a mensagem Access-Reject, impedindo o acesso à infraestrutura. O mapeamento desses fluxos de autorização (Permitido) e rejeição (Bloqueado), bem como a comparação direta com o cenário inicial de acesso livre e vulnerável, está representado detalhadamente na Figura 4.

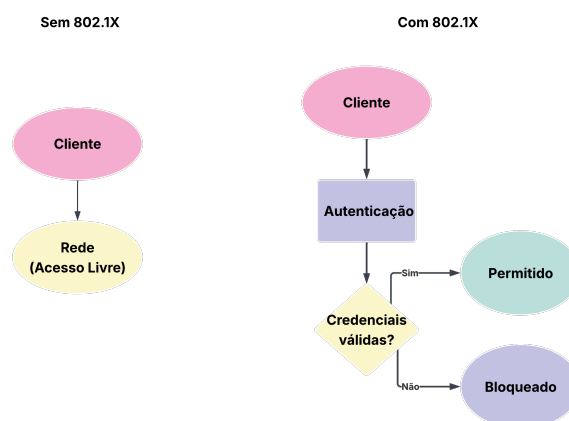


Figura 4. Comparação entre rede sem autenticação e rede protegida por IEEE 802.1X.

Fonte: Autores (2026).

6. Conclusão

A crescente necessidade de proteger os recursos computacionais e controlar o acesso às redes torna indispensável a adoção de mecanismos capazes de garantir maior segurança e organização da infraestrutura de comunicação. Nesse contexto, este trabalho apresentou a implementação e a avaliação de uma solução baseada no padrão IEEE 802.1X integrada ao servidor FreeRADIUS, utilizando VLANs dinâmicas para realizar o controle de acesso e a segmentação lógica da rede em um ambiente experimental desenvolvido no CORE Emulator.

Os resultados obtidos demonstraram que a autenticação centralizada por meio do FreeRADIUS, associada ao protocolo IEEE 802.1X, permitiu controlar o acesso dos usuários à rede de forma eficiente, garantindo que apenas dispositivos autenticados recebessem autorização para utilização dos recursos disponíveis. Além disso, a atribuição dinâmica de VLANs contribuiu para o isolamento lógico dos diferentes perfis de usuários, reforçando os mecanismos de segurança e facilitando o gerenciamento da infraestrutura.

A utilização do CORE Emulator mostrou-se adequada para a validação de proposta, possibilitando a simulação do ambiente de rede e a realização dos testes necessários para verificar o funcionamento da autenticação e da segmentação lógica. Os resultados observados evidenciaram que a solução proposta atende aos objetivos estabelecidos, demonstrando sua aplicabilidade como mecanismo de controle de acesso em redes locais.

Dessa forma, conclui-se que a integração entre IEEE 802.1X, FreeRADIUS e VLANs dinâmicas constitui uma alternativa viável para aumentar a segurança das redes de computadores, contribuindo para a redução de acessos não autorizados e para uma administração mais eficiente dos recursos da rede. Embora o estudo tenha sido realizado em ambiente simulado, a solução apresenta potencial de aplicação em ambientes acadêmicos e corporativos, podendo servir como base para futuras pesquisas e aperfeiçoamentos relacionados à autenticação, segmentação e gerenciamento seguro de redes.

7. Trabalhos futuros

Embora os resultados obtidos neste trabalho tenham demonstrado a viabilidade da utilização de VLANs dinâmicas associadas ao protocolo IEEE 802.1X e ao servidor

FreeRADIUS para controle de acesso e segmentação de redes, existem diversas possibilidades de expansão capazes de proporcionar uma avaliação mais abrangente da solução proposta.

Uma das principais possibilidades consiste na realização de testes de desempenho por meio da ferramenta *iPerf*. Tais testes poderiam ser utilizados para investigar o impacto da autenticação baseada em IEEE 802.1X e da atribuição dinâmica de VLANs sobre métricas como largura de banda, vazão (*throughput*), latência, *jitter* e perda de pacotes. Além disso, a comparação entre diferentes cenários de autenticação e segmentação poderia contribuir para uma análise mais detalhada dos efeitos da solução sobre o desempenho da infraestrutura de rede (SILVA; ALVES JÚNIOR, 2014).

Outra possibilidade consiste na utilização da ferramenta *tcpdump* para validação dos mecanismos implementados. A captura e análise do tráfego poderiam permitir a verificação do fluxo de autenticação IEEE 802.1X entre cliente, autenticador e servidor FreeRADIUS, além de possibilitar a análise do isolamento entre VLANs e a identificação de eventuais falhas de comunicação ou configuração (KUROSE; ROSS, 2013).

Além das análises de desempenho e validação de protocolos, trabalhos futuros podem contemplar a expansão do ambiente experimental por meio de:

- a) implementação da solução em equipamentos físicos, permitindo comparar os resultados obtidos em ambiente simulado com cenários corporativos reais;
- b) avaliação do comportamento da infraestrutura em ambientes com maior quantidade de usuários e dispositivos, visando investigar aspectos relacionados à escalabilidade e disponibilidade;
- c) integração com ferramentas de monitoramento capazes de acompanhar, em tempo real, o comportamento dos dispositivos autenticados e do tráfego de rede;
- d) investigação de mecanismos avançados de controle de acesso baseado em perfis de usuários e políticas de segurança;
- e) integração de mecanismos complementares de proteção, como sistemas de detecção de intrusão, autenticação multifator e soluções de monitoramento contínuo.

Essas possibilidades podem contribuir para ampliar a análise realizada neste trabalho, fornecendo uma compreensão mais aprofundada da eficiência, escalabilidade e aplicabilidade da solução baseada em IEEE 802.1X, FreeRADIUS e VLANs dinâmicas em ambientes corporativos (STALLINGS, 2014).

Referências

Sociedade Brasileira de Computação. *Template para Artigos e Capítulos de Livros*. Disponível em: <https://www.sbc.org.br>.

ANEFAC. Transformação digital e cibersegurança na era da informação. Revista ANEFAC, 22 jul. 2024. Disponível em: <https://revistaanefac.org.br/2024/07/22/transformacao-digital-e-ciberseguranca-na->

era-da-informacao/.

IEEE. IEEE Std 802.1X-2010: IEEE Standard for Local and metropolitan area networks–Port-Based Network Access Control. New York: IEEE, 2010. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5409813>.

STALLINGS, William. Criptografia e Segurança de Redes. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2014. Disponível em: <https://www.kufunda.net/publicdocs/Criptografia>

FORTINET. O que é autenticação 802.1X? Como funciona o 802.1X? Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/802-1x-authentication>. FORTINET. RADIUS protocol (O que é RADIUS?). Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/radius-protocol>. PPLWARE.

FreeRADIUS: O servidor RADIUS gratuito mais popular do mundo. 2015. Disponível em: <http://pplware.sapo.pt/internet/freeradius-o-servidor-radius-gratuito-mais-popular-do-mundo/>. CONTROLE.NET. O que é e para que serve uma VLAN?.

Disponível em: <https://www.controle.net/faq/o-que-e-para-que-serve-uma-vlan> U.S.

NAVAL RESEARCH LABORATORY. Common Open Research Emulator (CORE). Disponível em: <https://www.nrl.navy.mil/Our-Work/Areas-of-Research/Information-Technology/NCS/CORE/>

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILVA, Pedro Henrique Diniz da; ALVES JÚNIOR, Nilton. Ferramenta IPERF: geração e medição de tráfego TCP e UDP. Notas Técnicas, v. 4, n. 2, p. 1–13, 2014. DOI: 10.7437/NT2236-7640/2014.02.003.